Svēršanas uzdevumi

Teorija un piemēri, gatavojoties Atklātajai matemātikas olimpiādei 2026./2027. mācību gadā

Olimpiādes uzdevumu komplektā katrai klašu grupai tiek iekļauts algebras, ģeometrijas, kombinatorikas un skaitļu teorijas uzdevums. Šogad Atklātajā matemātikas olimpiādē 5.–12.klasēm viens uzdevums būs par tēmu "Svēršanas uzdevumi".

Teorija



Svēršanas uzdevumos izmantosim sviras svarus. Svariem ir divi svaru kausi. Svēršanā **neizmantosim** atsvarus. Svari **neparādīs** ķermeņu masu. Mēs varēsim tikai redzēt, vai abi svaru kausi ir līdzsvarā.
Aplūkosim uzdevumus, kuros, izmantojot doto informāciju, galvenokārt tiks prasīts atrast vienu vai vairākus objektus, kas no pārējiem atšķiras pēc svara. Visi uzdevumos minētie objekti pēc izskata ir vienādi, tāpēc tos nav iespējams atšķirt pēc ārējā izskata. Šo uzdevumu atrisinājumi lielākoties balstās uz loģisku spriedumu ceļā izveidotām objektu grupēšanas metodēm.

Iegaumē! Ja uzdevumā ir jautājums "Kā...?", tad atrisinājumā ir jāapskata, kā rīkoties pilnīgi visās iespējamajās situācijās, lai panāktu prasīto rezultātu. Nepietiek apskatīt tikai vienu vai dažus "labvēlīgākos" gadījumus.

Pamatprincipi

1. Trīs iespējamie svēršanas rezultāti

Katras svēršanas rezultāts var būt viens no trim: līdzsvars, kreisais kauss ir smagāks (zemāks) vai labais kauss ir smagāks (zemāks). Risinot uzdevumu, jāizmanto informācija, ko dod katrs no šiem rezultātiem.

Piemērs. Dotas 3 monētas, no kurām viena ir vieglāka par pārējām. Nosveram vienu monētu pret otru.
Novērojums. Ja svari ir līdzsvarā, tad vieglāka ir trešā monēta. Ja svari nav līdzsvarā, tad vieglāka ir monēta uz augstākā kausa.

2. Līdzsvara izmantošana

Līdzsvars bieži ļauj uzreiz izslēgt vairākus no iespējamajiem atšķirīgajiem objektiem. Ja uz abiem kausiem atrodas vienāds skaits objektu, kuriem vajadzētu būt vienādas masas, un svari atrodas līdzsvarā, tad atšķirīgais objekts neatrodas uz neviena no šiem kausiem.

Piemērs. Dotas 9 monētas, no kurām viena ir vieglāka par pārējām. Trīs monētas nosveram pret trim citām, un svari ir līdzsvarā.
Novērojums. Tātad vieglākā monēta noteikti ir starp tām monētām, kuras netika svērtas.

3. Noteikti īsta objekta atrašana

Dažos uzdevumos ir izdevīgi vispirms atrast objektu, par kuru noteikti zināms, ka tas nav atšķirīgais. Šādu objektu pēc tam var izmantot kā atskaiti citās svēršanās.

Piemērs. Dotas 4 monētas, no kurām viena ir viltota, bet nav zināms, vai tā ir smagāka vai vieglāka par pārējām. Nosauksim tās par A, B, C, D. Nosveram monētu A pret monētu B.
Novērojums. Ja svari ir līdzsvarā, tad gan A, gan B ir īstas. Ja svari nav līdzsvarā, tad monētas C un D noteikti ir īstas. Tātad ar vienu svēršanu varam iegūt monētu, par kuru noteikti zinām, ka tā ir īsta.

4. Objektu grupu salīdzināšana

Ne vienmēr jānosver objekti pa vienam. Dažkārt izdevīgāk ir salīdzināt uzreiz divas vai vairākas objektu grupas.

Piemērs. Dotas 6 monētas, nosauksim tās par A, B, C, D, E, F, no kurām viena ir vieglāka par pārējām. Nosveram monētas $A + B$ pret $C + D$.
Novērojums. Ja svari ir līdzsvarā, vieglākā monēta ir starp E un F. Ja svari nav līdzsvarā, vieglākā monēta atrodas uz augstākā kausa. Tādējādi viena svēršana ļauj sadalīt visas sešas iespējamās monētas divās vai trīs mazākās grupās.

Uzdevumu piemēri

1. Ir trīs akmeņi ar dažādām masām un sviras svari bez atsvariem. Vai vienmēr ar divām svēršanām var sakārtot akmeņus masu pieaugošā secībā?

Atrisinājums. Ne vienmēr, jo dažādu svēršanas iznākumu skaits ir $2 \cdot 2 = 4$ (vienādība nav iespējama, jo visi akmeņi ir ar dažādu masu), bet to izkārtojumu pēc masas ir $3! = 6$.

2. Starp četrām monētām ir viena viltota, kas pēc masas atšķiras no visām pārējām. Kā ar divām svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem izdalīt viltoto monētu? Vai iespējams arī noskaidrot, vai tā ir vieglāka vai smagāka par pārējām monētām?

Atrisinājums. Apzīmēsim monētas (un to svaru) ar a, b, c, d. Pirmajā svēršanā salīdzinām a un b. Pieņemsim, ka $a \neq b$ (piemēram, $a < b$, analoģisks pierādījums ir arī gadījumā, kad $a > b$). Tad monētas c un d ir īstas, bet viltotā atrodas starp a un b. Lai to atrastu, nosveram monētas a un c. Ja $a = c$, tad viltotā monēta ir b, un tā ir smagāka, jo $a < b$. Ja $a \neq c$, tad viltotā monēta ir a, turklāt tagad var noteikt, vai tā ir vieglāka vai smagāka. Līdzīgi rīkojamies arī tajā gadījumā, ja pēc pirmās svēršanas $a = b$, t. i., viltotā monēta atrodas starp c un d. Tomēr tagad mums neizdosies noskaidrot, vai viltotā monēta ir vieglāka vai smagāka. Patiesībā, ja $a = b$, tad viltotās monētas atrašanās vietai paliek 4 dažādas iespējas, kamēr viena svēršana var dot tikai 3 dažādus rezultātus.

3. Ir sešas pēc izskata vienādas monētas, četras no tām ir īstas, katra sver 4 g, bet divas – viltotas, ar masām 5 g un 3 g. Ar četrām svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem atrodiet abas viltotās monētas.

Atrisinājums. Sanumurējam monētas no 1 līdz 6. Pirmā svēršana: $1, 2, 3$ – $4, 5, 6$, otrā: $1, 2, 4$ – $3, 5, 6$.
Ja abās svēršanās ir līdzsvars, tad viltotās monētas ir $(1; 2)$ vai $(5; 6)$. Salīdzinot monētas 1 un 2, atrodam viltoto pāri.
Ja vienā no svēršanām ir līdzsvars, bet otrā – nevienādība (piemēram, pirmajā līdzsvars, bet otrajā smagāks labais kauss), tad viltotās monētas ir $(1; 3)$, $(2; 3)$, $(4; 5)$ vai $(4; 6)$, pie tam pirmā pāra monēta ir vieglāka. Salīdzinām monētas 1 un 2. Ja būs nevienādība, tad vieglākā no tām ir viltota, bet otra viltotā ir 3. Ja būs līdzsvars, tad viena no viltotajām ir monēta 4, bet otra ir smagākā starp 5 un 6.
Ja šajās svēršanās būs vienāda zīme (piemēram, labais kauss abās reizēs smagāks), tad viltoto monētu pāris ir $(1; 5)$, $(2; 5)$, $(1; 6)$ vai $(2; 6)$ (pirmā pāra monēta ir vieglāka). Nosverot monētas 1 un 2, atradīsim viltoto starp tām (tā ir vieglākā). Otrā viltotā ir smagākā starp 5 un 6.
Visbeidzot, ja zīme būs atšķirīga, tad viltoto monētu pāris ir $(3; 4)$.

4. Starp septiņām monētām ir divas viltotas (vieglākas). Kāds ir mazākais svēršanu skaits uz sviras svariem bez atsvariem, kas nepieciešams, lai izdalītu abas viltotās monētas?

Atrisinājums. Ir $(7 \cdot 6)/2 = 21$ iespējas divu viltotu monētu izvietošanai 7 vietās. Tā kā divu svēršanu rezultātā var iegūt vienu no 9 iznākumiem, ar divām svēršanām var nepietikt: $21 > 9$. Pierādīsim, ka ar trim svēršanām pietiek. Uzliksim uz svariem 6 monētas, pa 3 uz katra kausa. Ja svari līdzsvarosies, tad viena viltotā monēta atrodas uz viena svaru kausa, otra – uz otra. Lai atrastu, kura monēta ir viltota no trijām, pietiek ar divām svēršanām (nosver vienu pret vienu; ja kausi līdzsvarā, tad tā, kas malā – viltota, ja nē, tad vieglākajā kausā ir viltota). Ja pirmajā svēršanā viens kauss smagāks, tad uz tā atrodas īstas monētas, un tad mums ar divu svēršanu palīdzību jāizdala divas viltotās monētas no atlikušajām četrām monētām.

5. Uz tiesas galda kā lietiskais pierādījums ir novietotas 14 monētas. Eksperts atklāja, ka monētas Nr. 1–7 ir viltotas, bet Nr. 8–14 – īstas. Tiesa zina tikai to, ka viltotās monētas sver vienādi, īstās monētas sver vienādi un viltotās monētas ir vieglākas par īstajām. Eksperta rīcībā ir tikai sviras svari bez atsvariem.

(a) Eksperts vēlas pierādīt tiesai, ka monētas Nr. 1–7 ir viltotas. Kā viņš to var izdarīt, izmantojot tikai trīs svēršanas?

(b) Parādīt, ka ar trim svēršanām viņš var pat pierādīt, ka monētas Nr. 1–7 ir viltotas, bet Nr. 8–14 ir īstas.

Atrisinājums. a) Pirmajā svēršanā eksperts, sverot monētas Nr. 1 un Nr. 8, pārliecina tiesu par to, ka monēta Nr. 1 ir viltota, bet Nr. 8 – īsta. Otrajā svēršanā viņš noliek šīs monētas uz kreisā svaru kausa, bet uz labā – Nr. 2 un Nr. 3. Kreisais kauss nosvērsies smagāks, un tas pārliecinās tiesu par to, ka Nr. 2 un Nr. 3 ir viltotas. Tālāk eksperts noliks uz kreisā kausa monētas Nr. 1, 2, 3, 8, bet uz labā – Nr. 4, 5, 6, 7 un analoģiski pierādīs, ka arī monētas no 4. līdz 7. ir viltotas. b) Lai identificētu arī īstās monētas, ekspertam jārīkojas precīzāk. Otrajā svēršanā viņam jāuzliek uz kreisā kausa monētas Nr. 8, 2, 3, bet uz labā – Nr. 1, 9, 10. Labais kauss nosvērsies smagāks, un tas pierāda, ka monētas Nr. 2, 3 ir viltotas, bet Nr. 9, 10 – īstas. Pēc tam uz kreisā kausa jāuzliek Nr. 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, bet uz labā – Nr. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14 un jāspriež analoģiski.

Tālāk dotie uzdevumi paredzēti galvenokārt 9.–12. klašu skolēniem.

6. Ir 64 dažādas masas akmeņi. Ar 68 svēršanām atrast divus vissmagākos akmeņus.

Atrisinājums. Sanumurējam akmeņus, lai atcerētos svēršanas. Sadalām akmeņus pāros un sveram pa pāriem (32 svēršanas). Smagāko no katra pāra atstājam vienā kaudzē. Tālāk no šīs kaudzes atkal sadalām pāros un sveram, smagāko noliekot kopīgajā kaudzē (16 svēršanas). Tā turpinām (8 svēršanas, 4 svēršanas, 2 svēršanas, 1 svēršana), līdz esam nonākuši līdz vissmagākajam akmenim. Tādējādi ar 63 svēršanām esam atraduši vissmagāko akmeni. Tā kā akmeņi ir sanumurēti, un mēs atceramies, ko ar ko esam svēruši, atrodam tos sešus akmeņus, kurus svērām pret vissmagāko katru reizi. No tiem 6 akmeņiem ar 5 svēršanām atrodam vissmagāko – brīvi izvēlās pirmo pāri, atstāj smagāko, to nosver pret citu no atlikušajiem un tā turpinām līdz atrodam vissmagāko no šiem. Esam atraduši arī otru smagāko akmeni. Kopā 68 svēršanas.

7. Pierādīt, ka, ja nav zināms, vai viltotā monēta ir vieglāka vai smagāka, tad, lai to izdalītu no 13 monētām, nepietiek ar trim svēršanām.

Atrisinājums. Pieņemsim, ka pirmajā svēršanā uz svariem uz katras kausa uzliktas pa 4 monētām un tiek novērots līdzsvars. Tad viltotā monēta atrodas starp atlikušajām 5 monētām, turklāt tā var būt gan vieglāka, gan smagāka par īsto monētu. Tātad kopumā ir $2 \cdot 5 = 10$ varianti. Taču atlikušās 2 svēršanas var dot tikai $3^2 = 9$ dažādus rezultātus. Ja pirmajā svēršanā uz kausiem uzlikām pa 5 monētām, tad nevienāda svara gadījumā ($L \neq R$) atkal paliek 10 varianti. Patiešām, ja viltotā monēta ir vieglāka, tad tā atrodas starp 5 monētām uz kreisā kausa, un, ja smagāka – tad starp 5 monētām uz labā kausa. Ja pirmajā svēršanā izmantotu mazāk vai vairāk monētu katrā pusē, vienmēr būtu iespējams stāvoklis, kad tālāk viltotās monētas jāizšķir no vairāk nekā piecām monētām, attiecīgi pietiek aplūkot tikai gadījumus, kad pirmajā svēršanā uz katra svaru kausa uzliek 4 vai 5 monētas.

8. Ir 6 monētas, no kurām trīs ir viltotas un sver mazāk nekā īstās. Monētas ir sadalītas trīs kaudzītēs ar vienādu masu. Ar divām svēršanām uz sviras svariem bez atsvariem izdaliet visas trīs viltotās monētas!

Atrisinājums. Tā kā visām trim kaudzītēm ir vienāda masa, tad ievērosim, ka katrā kaudzītē viena no divām monētām ir viltota, otra – īsta. Apzīmēsim monētas kaudzītēs ar $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$. Pirmajā svēršanā salīdzināsim monētas a_1+b_1 un a_2+c_1. Pieņemsim, piemēram, ka $a_1+b_1 < a_2+c_1$. Tas nozīmē, ka vai nu a_1 un b_1 abas ir viltotas, vai nu viena ir viltota un otra ir īsta (ja otrā kausā abas ir īstas), bet starp monētām a_2 un c_1 vai nu abas ir īstas, vai (ja otrā kausā abas ir viltotas) viena ir viltota, bet otra ir īsta. Ja pieņem, ka pirmajā kausā abas ir viltotas, tad zinām, ka $a_1 < a_2$ un $b_1 < b_2$. Ja pieņem, ka pirmajā kausā ir gan viltota, gan īsta monēta, tad otrajā kausā abas ir īstas, no kā atkal varam secināt, ka $a_1 < a_2$, bet $b_2 < b_1 = c_1$. No tā izriet, ka jebkurā gadījumā $a_1 < a_2$; $b_2 \leq c_1$. Otrajā svēršanā salīdzināsim $a_1 + b_2$ un $b_1 + c_1$.
Iespējami gadījumi:
1) $a_1 + b_2 < b_1 + c_1$. Tā kā a_1 ir viltotā monēta, tad $b_1 < b_2$, bet, tā kā $b_2 \leq c_1$, tad c_1 ir īstā monēta, c_2 – viltotā.
2) $a_1 + b_2 > b_1 + c_1$. Šajā gadījumā b_2 ir īstā, bet b_1 – viltotā. Bet tad c_1 – viltotā.
3) $a_1 + b_2 = b_1 + c_1$. Šeit b_1 ir viltotā, bet b_2 un c_1 – īstās.
Ja pirmajā svēršanā izrādījās $a_1 + b_1 = a_2 + c_1$, tad $a_1 = c_1 = b_2$ un $b_1 = a_2 = c_2$. Pēc tam nosverot monētas a_1 un a_2, izdalīsim viltoto, t. i., atradīsim visas trīs viltotās monētas.

9. Komplekts sastāv no akmeņiem ar veselām masām. Ir zināms, ka, izņemot jebkuru vienu akmeni no komplekta, atlikušos akmeņus var sadalīt uz diviem svaru kausiem tā, lai svari būtu līdzsvarā. Pierādīt, ka komplektā ir nepāra skaits akmeņu.

Atrisinājums. Ir k naturāli skaitļi, kas izsaka mūsu komplekta k akmeņu masas. Ja kādu no šiem skaitļiem izņem, tad atlikušo summa ir pāra skaitlis. Ja komplektā ir divi k ar dažādām paritātēm, tad izņemot abus pēc kārtas, atlikušo summa būs dažādas paritātes, tātad kādā no gadījumiem tā būs nepāra un akmeņus nevarēs sadalīt divās vienādās daļās. Tātad visiem k skaitļiem ir viena un tā pati paritāte. Ja visi tie ir nepāra, tad k ir nepāra. Ja visi k skaitļi ir pāra, sadalīsim tos ar lielāko iespējamo divnieka pakāpi un atkārtosim iepriekšējo spriedumu jaunajam komplektam. Tādējādi atkal iegūstam, ka k ir nepāra.

10. Pa apli izvietotas 10 dzelzs monētas. Starp katrām divām blakus esošām monētām atrodas bronzas lodīte, kuras masa ir vienāda ar abu blakus esošo monētu masu starpību. Pierādiet, ka lodītes var sadalīt uz diviem svaru kausiem tā, lai svari būtu līdzsvarā.

Atrisinājums. Apzīmēsim monētu masas ar m_i, bet lodīšu masas ar x_i. Tad $(m_1 - m_2) + (m_2 - m_3) + \cdots + (m_9 - m_{10}) + (m_{10} - m_1) = 0$. Ievērosim, ka absolūtās vērtības izteiksmēm iekavās ir vienādas ar lodīšu masām. Pārnesot visas negatīvās vērtības uz labo pusi ar pretēju zīmi, iegūstam $x_{i_1} + \cdots + x_{i_k} = x_{i_{k+1}} + \cdots + x_{i_{10}}$.